

O enquadramento em classe de resistência não representa a rigidez das madeiras tropicais: uma análise dependente do vão em pontes de madeira roliça para estradas vicinais

[Título alternativo, caso se prefira enfatizar o resultado quantitativo: “Dispersão intraclasse de rigidez supera o passo entre classes em quatro vezes: consequências para o projeto de pontes vicinais de madeira roliça”. Escolher um e apagar o outro.]

Wanderlei M. Pereira Junior (Autor correspondente)

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Catalão 75705-220,

Goiás, Brasil

email institucional

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Matheus Henrique Morato de Moraes

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Goiás (UFG), 74971-451, Goiás,

Brasil

email institucional

André Luís Christoforo

Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos

13565-905, São Paulo, Brasil

email institucional

Enzo Moura Rezende

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Catalão 75705-220,

Goiás, Brasil

email institucional

Maria José Pereira Dantas

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Catalão 75705-220,

Goiás, Brasil

email institucional

Fran Sergio Lobato

Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia,

Minas Gerais, Brasil

email institucional

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

[PENDÊNCIA DE COAUTORIA] Incluir aqui o(s) autor(es) do artigo experimental que originou os dados das 40 espécies. Reutilizar um conjunto de dados publicado sem coautoria ou sem acordo prévio é fonte previsível de atrito; alinhar isso antes da submissão. O André Luís Christoforo, já coautor, trabalha com caracterização de madeiras brasileiras e é o caminho natural para essa conversa.

Resumo

Normas de projeto organizam materiais em classes indexadas por uma única propriedade e tabelam as demais. Quando a propriedade indexadora não é aquela que governa o projeto, a classe passa a informar mal justamente onde o projetista mais depende dela. Nas madeiras, as classes são indexadas por resistência, mas pontes de madeira roliça para estradas vicinais são frequentemente governadas pelo limite de flecha $L/250$, isto é, por rigidez. Este trabalho pergunta se o módulo de elasticidade tabelado de uma classe representa as espécies nela enquadradas e, caso não represente, a partir de que vão esse erro se converte em erro de projeto. Propriedades mecânicas medidas em 40 espécies de madeira tropical brasileira foram enquadradas nas classes de resistência da ABNT NBR 7190-3. Dentro de uma mesma classe, o módulo de elasticidade à flexão varia até 74%, enquanto o passo entre classes vizinhas é de apenas 14 a 21%: a dispersão intraclasse supera a resolução do sistema de classes por um fator próximo de quatro nas duas classes que concentram a maior parte da população. 58% das espécies mudariam de classe se enquadradas pela rigidez medida em vez da resistência característica à compressão, e 14 delas (35%) são menos rígidas do que sua classe prescreve. No caso extremo, uma ponte dimensionada para a flecha limite de $L/250$ com o valor tabelado da classe entrega $L/185$. A consequência estrutural foi avaliada por otimização robusta multiobjetivo da superestrutura ao longo de uma faixa de vãos teóricos, empregando um modelo integralmente paramétrico acoplado ao algoritmo NSGA-II, com cada espécie dimensionada duas vezes: uma com suas propriedades medidas e outra com as propriedades tabeladas da classe atribuída. [A PREENCHER: uma ou duas frases com o resultado estrutural – faixa do erro de volume de madeira devido ao enquadramento, e como ele varia com o vão à medida que o critério governante migra da resistência para a rigidez]. Os resultados indicam que a limitação não está no número de classes, e sim na propriedade escolhida para indexá-las: sistemas mais finos herdam o mesmo problema enquanto continuarem indexados por resistência. Para o projetista, a recomendação é um critério de vão: acima de X m nesta tipologia, o valor tabelado de módulo de elasticidade não deve ser adotado sem verificação da rigidez da espécie efetivamente disponível.

Palavras-chave: pontes de madeira; madeiras tropicais; classes de resistência; módulo de elasticidade; estado limite de serviço; otimização multiobjetivo; NSGA-II.

Nomenclatura

A Área da seção transversal (m^2)

b_w	Largura da seção transversal da peça do tabuleiro (m)
$b_{w,pista}$	Largura da pista de rolamento (m)
CIV	Coefficiente de impacto vertical
d	Diâmetro da longarina circular de madeira roliça (m)
esp_{long}	Espaçamento entre longarinas (m)
esp_{tab}	Espaçamento entre peças do tabuleiro (m)
$E_{c0,med}$	Módulo de elasticidade médio na compressão paralela às fibras (MPa)
E_{M0}	Módulo de elasticidade na flexão estática (MPa)
$E_{0,ef}$	Módulo de elasticidade efetivo adotado no dimensionamento (MPa)
f_{c0}	Resistência à compressão paralela às fibras (MPa)
f_m	Resistência à flexão (MPa)
f_{v0}	Resistência ao cisalhamento paralelo às fibras (MPa)
$f_m(\mathbf{x})$	m -ésima função objetivo
$g_j(\mathbf{x})$	j -ésima restrição de desigualdade
h	Altura da seção transversal da peça do tabuleiro (m)
I	Momento de inércia da seção (m ⁴)
k_{mod}	Coefficiente de modificação
L	Vão teórico (m)
N_c	Número de realizações perturbadas na avaliação robusta
V_{total}	Volume total de madeira da superestrutura (m ³)
W	Módulo de resistência da seção (m ³)
$\mathbf{x}$	Vetor de variáveis de projeto
γ_g, γ_q	Coefficientes parciais das ações permanentes e variáveis
γ_{wf}, γ_{wc}	Coefficientes parciais do material (tensão normal e cisalhamento)
δ_{tot}	Deslocamento vertical total no meio do vão (m)
ΔV	Erro de volume de madeira decorrente do enquadramento em classe (%)
ε_E	Erro de representação de rigidez, $E_{M0}/E_{c0,med}^{classe} - 1$ (%)
φ	Coefficiente de fluência
ψ_2	Fator de combinação quase permanente
ρ	Nível de perturbação das variáveis de projeto (robustez)
ρ_{ap}	Massa específica aparente a 12% de umidade (kg/m ³)
S_{T_i}	Índice de Sobol de ordem total da variável i
Índices	m : valor médio; k : valor característico; d : valor de cálculo

1. Introdução

As normas de projeto de estruturas de madeira, em todo o mundo, organizam a enorme variabilidade natural do material em um pequeno número de classes de resistência. A classe é um compartimento: espécies cujas propriedades caem em um dado intervalo são a ele atribuídas e, a partir daí, o projetista trabalha não com a espécie, mas com um único

conjunto de valores tabelados. O mecanismo é indispensável, pois torna o projeto viável sem ensaio espécie a espécie, e é comum à ABNT NBR 7190-3 no Brasil, à EN 338 na Europa e, sob outra forma, às tabelas por grupos de espécies da prática norte-americana.

Todo sistema de classes precisa escolher uma propriedade indexadora, isto é, a propriedade cujo valor determina o compartimento. A ABNT NBR 7190-3 indexa as classes de folhosas pela resistência característica à compressão paralela às fibras, $f_{c0,k}$, e a EN 338 indexa suas classes de folhosas pela resistência característica à flexão, $f_{m,k}$. Em ambos os casos a propriedade indexadora é uma *resistência*. O módulo de elasticidade tabelado não é o critério de atribuição; é um valor que decorre da atribuição, herdado pela espécie em virtude do compartimento em que ela caiu.

Essa distinção é inconsequente apenas se resistência e rigidez forem fortemente correlacionadas dentro da população de espécies que está sendo classificada. Quando não são, a classe se torna um bom preditor de resistência e um mau preditor de deformação, e o erro é invisível ao projetista, que não tem motivo para questionar um valor tabelado prescrito pela norma.

A distinção importa sobretudo onde a deformação governa. Em pontes de madeira de pequeno vão em estradas vicinais, construídas com madeira roliça e dimensionadas para o limite de deslocamento $L/250$, o critério de serviço é frequentemente mais restritivo que os estados limites últimos. Além disso, as três verificações escalam de modo distinto com o vão: a utilização da verificação ao cisalhamento diminui com o vão, a de flexão cresce aproximadamente de forma linear e a de deslocamento cresce aproximadamente com o quadrado do vão. A verificação governante, portanto, migra à medida que o vão aumenta, e com ela migra a propriedade do material que de fato determina o dimensionamento. Um sistema de classes indexado por resistência é progressivamente menos apropriado conforme o critério governante se desloca em direção à rigidez.

[A PREENCHER – revisão de literatura] Este é o parágrafo que o revisor do Engineering Structures vai ler com mais atenção, porque é onde a lacuna é declarada. Cobrir, de forma sucinta e com referências:

- trabalhos que caracterizaram experimentalmente espécies tropicais e discutiram a adequação do enquadramento normativo;
- trabalhos sobre correlação entre resistência e rigidez em madeiras, incluindo os que propõem classificação por rigidez ou por métodos não destrutivos;
- trabalhos de otimização estrutural de elementos e sistemas de madeira, situando o uso de algoritmos evolutivos multiobjetivo;
- trabalhos sobre pontes de madeira para vias de baixo volume de tráfego.

Fechar com a lacuna explícita: o efeito estrutural do erro de representação de rigidez introduzido pelo enquadramento em classe não foi quantificado, tampouco sua dependência do vão.

Este trabalho quantifica esse efeito. Propriedades mecânicas medidas em 40 espécies de madeira tropical brasileira são enquadradas nas classes de resistência da ABNT NBR

7190-3 e o erro de representação de rigidez resultante é caracterizado. A consequência estrutural é então avaliada dimensionando superestruturas de pontes de madeira roliça ao longo de uma faixa de vãos teóricos, duas vezes para cada espécie: uma usando suas propriedades medidas e outra usando as propriedades tabeladas da classe atribuída. A diferença entre os dois projetos é o custo do enquadramento em classe, e sua variação com o vão é o resultado central.

Os objetivos específicos são: (i) caracterizar, para uma população de 40 espécies de madeira tropical, a dispersão do módulo de elasticidade à flexão dentro de cada classe de resistência, e compará-la com o passo entre classes vizinhas; (ii) determinar com que frequência, e em que direção, a classe atribuída pela resistência discorda da classe implicada pela rigidez medida; (iii) quantificar o erro resultante no consumo de madeira por meio de otimização robusta multiobjetivo da superestrutura; e (iv) estabelecer como esse erro varia com o vão à medida que a verificação governante migra da resistência para a rigidez.

O escopo limita-se à superestrutura de pontes de vão único simplesmente apoiadas, compostas por longarinas de madeira roliça e peças retangulares de tabuleiro. Ligações, encontros, pilares e fundações estão fora do escopo, assim como a análise dinâmica além do coeficiente de impacto vertical prescrito pela norma.

2. População de espécies e enquadramento em classe

[VERIFICAR ANTES DE PUBLICAR] Todos os números desta seção foram calculados a partir dos valores *médios* reportados na fonte experimental, convertidos em valores característicos por $f_k = 0,70 f_m$ para compressão e flexão e $f_k = 0,54 f_m$ para cisalhamento, conforme a ABNT NBR 7190-1:2022. O enquadramento em classe – e portanto a composição de cada bin – depende dessa conversão. Se o artigo-fonte já reportar valores característicos, ou adotar outro fator, refazer o cálculo e atualizar as Tabelas 1, 2 e 3 e todos os percentuais citados no texto. A conclusão sobre a dispersão intraclasse é robusta à escolha do fator, mas a lista nominal de espécies por classe não é.

2.1 Dados experimentais

As propriedades mecânicas empregadas neste estudo foram medidas em 40 espécies de madeira tropical brasileira e estão reportadas em [CITAR o artigo-fonte]. As espécies cobrem uma ampla faixa do espectro de folhosas, com massa específica aparente a 12% de umidade variando de 512 a 1163 kg/m³ e resistência à compressão paralela às fibras de 33 a 94 MPa, sendo portanto representativas do material efetivamente disponível para construção nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. A Tabela 1 lista as espécies, as propriedades relevantes para a presente análise e a classe de resistência resultante.

[A PREENCHER] Descrever sucintamente o programa experimental da fonte: norma de ensaio adotada, número de corpos de prova por espécie, procedência do material e teor de umidade de referência. Registrar também se a fonte reporta desvio-padrão por espécie;

em caso positivo, incluir uma coluna adicional na Tabela 1 e discutir a variabilidade intraespécie na Seção 4.5, pois um revisor certamente perguntará por ela.

Tabela 1: Propriedades mecânicas das 40 espécies de madeira tropical brasileira e enquadramento resultante nas classes de resistência da NBR 7190-3.

#	Nome popular	Nome científico	ρ_{ap} (kg/m ³)	$f_{c0,m}$ (MPa)	$f_{c0,k}$ (MPa)	$f_{m,m}$ (MPa)	$f_{v0,m}$ (MPa)	E_{M0} (MPa)	Classe (NBR)
01	Angelim-amargoso	<i>Vatairea fusca</i>	772	60	42,0	89	16,0	14947	D40
02	Angelim-araroba	<i>Vataireopsis araroba</i>	674	50	35,0	75	12,0	11457	D30
03	Angelim-ferro	<i>Hymenolobium sp.</i>	1163	82	57,4	134	19,4	19938	D50
04	Angelim-pedra-verdadeiro	<i>Dinizia excelsa</i>	1131	78	54,6	110	18,9	15215	D50
05	Angelim-pedra	<i>Hymenolobium petraeum</i>	663	58	40,6	84	13,3	10755	D40
06	Angelim-saia	<i>Vatairea sp.</i>	764	63	44,1	110	14,6	17561	D40
07	Angico-preto	<i>Piptadenia macrocarpa</i>	888	73	51,1	120	24,5	16498	D50
08	Branquilha	<i>Sebastiania commersoniana</i>	810	49	34,3	83	16,0	15490	D30
09	Cafearana	<i>Andira stipulacea</i>	678	58	40,6	95	10,2	13982	D40
10	Canafístula	<i>Cassia ferruginea</i>	860	52	36,4	89	18,5	14769	D30
11	Casca-grossa	<i>Ocotea odorifera</i>	788	57	39,9	107	13,4	16802	D30
12	Castelo	<i>Calycophyllum multiflorum</i>	759	55	38,5	103	21,3	11375	D30
13	Catanudo	<i>Calophyllum sp.</i>	804	51	35,7	83	16,4	14729	D30
14	Cedro-amargo	<i>Cedrela odorata</i>	514	38	26,6	62	10,2	9176	D20
15	Cedro-doce	<i>Cedrela sp.</i>	512	33	23,1	58	9,4	8866	D20
16	Cedrorana	<i>Cedrelinga catenaeformis</i>	566	41	28,7	61	11,9	10032	D20
17	Champanhe	<i>Dipteryx odorata</i>	1090	93	65,1	165	17,8	25174	D60
18	Copaíba	<i>Copaifera cf. reticulata</i>	695	50	35,0	87	14,6	13572	D30
19	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	839	54	37,8	79	17,1	13148	D30
20	Cutiúba	<i>Goupia paraensis</i>	1152	79	55,3	127	17,9	16984	D50
21	Garapa	<i>Apuleia leiocarpa</i>	920	73	51,1	119	19,6	16923	D50
22	Goiabão	<i>Planchonella pachycarpa</i>	938	49	34,3	107	14,1	18367	D30
23	Guaicará	<i>Luetzelburgia sp.</i>	995	66	46,2	112	19,0	13866	D40
24	Guaruaia	<i>Peltophorum vogelianum</i>	916	62	43,4	96	20,3	15002	D40
25	Ipê	<i>Tabebuia serratifolia</i>	1065	78	54,6	127	21,3	16670	D50
26	Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	908	69	48,3	117	18,8	17345	D40
27	Jatobá	<i>Hymenaea sp.</i>	1084	91	63,7	159	25,5	21367	D60
28	Louro-preto	<i>Ocotea sp.</i>	680	55	38,5	85	13,8	13556	D30
29	Maçaranduba	<i>Manilkara huberi</i>	1143	83	58,1	136	24,9	18184	D50
30	Mandioqueira	<i>Qualea paraensis</i>	855	71	49,7	115	17,2	18679	D40
31	Oiticica-amarela	<i>Clarisia racemosa</i>	756	70	49,0	108	17,8	14491	D40
32	Oiuchu	<i>Pradosia sp.</i>	931	77	53,9	123	20,1	16709	D50
33	Parinari	<i>Parinari excelsa</i>	792	60	42,0	112	13,4	16457	D40
34	Piolho	<i>Tapirira sp.</i>	828	62	43,4	76	14,7	11790	D40
35	Quarubarana	<i>Erismia uncinatum</i>	544	38	26,6	67	9,6	8842	D20
36	Rabo-de-arraia	<i>Vochysia haenkeana</i>	729	60	42,0	87	13,4	14324	D40
37	Sucupira	<i>Diplotropis incexis</i>	1103	94	65,8	147	20,1	20518	D60
38	Tachi	<i>Tachigali myrmecophila</i>	1050	88	61,6	140	20,9	20813	D60
39	Tatajuba	<i>Bagassa guianensis</i>	945	79	55,3	110	19,9	17905	D50
40	Umirana	<i>Qualea retusa</i>	705	54	37,8	67	14,5	10794	D30

ρ_{ap} : massa específica aparente a 12% de umidade; f_{c0} : resistência à compressão paralela às fibras; f_m : resistência à flexão; f_{v0} : resistência ao cisalhamento; E_{M0} : módulo de elasticidade na flexão estática. Os índices m e k denotam valores médio e característico.

Valores característicos obtidos por $f_k = 0,70 f_m$ para compressão e flexão e $f_k = 0,54 f_m$ para cisalhamento, conforme a ABNT NBR 7190-1:2022. [CONFERIR contra o artigo-fonte: se os valores característicos já forem reportados, usar os originais e remover esta nota.]

Fonte: [CITAR o artigo do colega com os ensaios].

2.2 Regra de enquadramento em classe

A ABNT NBR 7190-3 define cinco classes de resistência para folhosas de florestas nativas, D20 a D60, cada uma identificada por uma resistência característica à compressão paralela às fibras e portadora de um módulo de elasticidade médio tabelado, uma resistência ao cisalhamento e uma massa específica de referência. Uma espécie é atribuída à classe mais alta cuja resistência característica à compressão não exceda a sua própria. As propriedades tabeladas da classe atribuída são as que o projetista é obrigado a adotar, e estão reproduzidas na Tabela 4 da Seção 3.

Dois aspectos dessa regra importam para o que se segue. Primeiro, a propriedade indexadora é uma resistência, de modo que a atribuição não carrega informação alguma sobre quão rígida a espécie de fato é. Segundo, o módulo de elasticidade tabelado cresce de 14 a 21% de uma classe para a seguinte, o que estabelece a resolução do sistema em rigidez: uma espécie só pode ser representada dentro dessa granularidade, mesmo no melhor caso.

2.3 Quão bem a classe representa a espécie?

A Tabela 2 compara, para cada classe, a amplitude do módulo de elasticidade à flexão medido entre as espécies a ela atribuídas contra o passo que separa classes vizinhas.

Tabela 2: Dispersão intraclasse do módulo de elasticidade à flexão contra o passo entre classes de resistência vizinhas da NBR 7190-3.

Classe	n	$E_{c0,med}$ tabelado	Faixa de E_{M0} (MPa)		Dispersão intraclasse	Desvio frente ao valor tabelado
			mín.	máx.		
D20	4	10000	8842	10032	13,5%	-12% a 0%
D30	11	12000	10794	18367	70,2%	-10% a 53%
D40	12	14500	10755	18679	73,7%	-26% a 29%
D50	9	16500	15215	19938	31,0%	-8% a 21%
D60	4	19500	20518	25174	22,7%	5% a 29%
Passo D20 $\rightarrow$ D30						20,0%
Passo D30 $\rightarrow$ D40						20,8%
Passo D40 $\rightarrow$ D50						13,8%
Passo D50 $\rightarrow$ D60						18,2%

A dispersão intraclasse é a razão $\max(E_{M0})/\min(E_{M0}) - 1$ entre as espécies atribuídas à classe. Ela supera o passo entre classes vizinhas por um fator de cerca de quatro nas classes D30 e D40, que juntas concentram 23 das 40 espécies.

O resultado é inequívoco. Nas classes D30 e D40, que juntas concentram 23 das 40 espécies, a rigidez medida dispersa 70 e 74% respectivamente, enquanto o passo entre classes vizinhas é de apenas 14 a 21%. A dispersão intraclasse, portanto, supera a resolução do sistema de classes por um fator de aproximadamente quatro. Subir uma espécie de classe altera sua rigidez tabelada em cerca de um quinto, ao passo que duas espécies que compartilham a mesma classe podem diferir em rigidez real em mais de dois terços.

A Tabela 3 expressa o mesmo ponto espécie a espécie, comparando a classe atribuída pela resistência característica à compressão contra a classe que o módulo de elasticidade medido implicaria.

Tabela 3: Espécies cujo enquadramento por resistência discorda da classe implicada por sua rigidez medida.

Espécie	Classe por $f_{c0,k}$	E_{M0} (MPa)	Classe por E_{M0}	Deslocamento (classes)	Desvio frente à classe
Angelim-pedra	D40	10755	D20	-2	-25,8%
Piolho	D40	11790	D20	-2	-18,7%
Quarubarana	D20	8842	<D20	-1	-11,6%
Cedro-doce	D20	8866	<D20	-1	-11,3%
Umirana	D30	10794	D20	-1	-10,1%
Cedro-amargo	D20	9176	<D20	-1	-8,2%
Angelim-pedra-verdadeiro	D50	15215	D40	-1	-7,8%
Castelo	D30	11375	D20	-1	-5,2%
Angelim-araroba	D30	11457	D20	-1	-4,5%
Guaicará	D40	13866	D30	-1	-4,4%
Cafearana	D40	13982	D30	-1	-3,6%
Rabo-de-arraia	D40	14324	D30	-1	-1,2%
Oiticica-amarela	D40	14491	D30	-1	-0,1%
Angico-preto	D50	16498	D40	-1	-0,0%
Itaúba	D40	17345	D50	+1	19,6%
Angelim-ferro	D50	19938	D60	+1	20,8%
Angelim-saia	D40	17561	D50	+1	21,1%
Catanudo	D30	14729	D40	+1	22,7%
Canafístula	D30	14769	D40	+1	23,1%
Mandioqueira	D40	18679	D50	+1	28,8%
Branquilha	D30	15490	D40	+1	29,1%
Casca-grossa	D30	16802	D50	+2	40,0%
Goiabão	D30	18367	D50	+2	53,1%

23 das 40 espécies (58%) caem em classe diferente quando enquadradas pela rigidez medida em vez da resistência característica à compressão. 14 espécies (35%) são mais rígidas no papel do que na realidade, de modo que o projeto baseado em classe é contrário à segurança no estado limite de deslocamento.

Vinte e três das 40 espécies, isto é 58% da população, caem em classe diferente sob os dois critérios, e quatro espécies diferem em duas classes inteiras. Os casos extremos são instrutivos. O angelim-pedra (*Hymenolobium petraeum*) é atribuído à classe D40 por sua resistência característica à compressão de 40,6 MPa, mas seu módulo de elasticidade à flexão medido, de 10 755 MPa, situa-se abaixo do valor tabelado para a classe D30. O goiabão (*Planchonella pachycarpa*) é atribuído à classe D30 por uma resistência característica de 34,3 MPa, e no entanto seu módulo medido de 18 367 MPa excede o valor tabelado para a classe D50. A norma, portanto, classifica o angelim-pedra uma classe acima do goiabão, enquanto em rigidez o goiabão está três níveis de classe acima do angelim-pedra, e é 71% mais rígido em termos absolutos.

A direção do erro não é uniforme. Quatorze espécies, 35% da população, são menos

rígidas do que a classe prescreve; para essas, o projeto baseado em classe subestima o deslocamento e é, portanto, contrário à segurança no estado limite de serviço. As 26 espécies restantes são mais rígidas do que o prescrito, e para elas o enquadramento apenas desperdiça material.

Vale contrastar isso com o erro correspondente em resistência. Como a relação normativa $f_{m,k} = f_{c0,k}/0,77$ é marcadamente conservadora para essas espécies, a classe subestima sistematicamente sua resistência à flexão, de 2 a 92% e sempre a favor da segurança. O mecanismo das classes protege, assim, generosamente a resistência e mal a rigidez, o que é o inverso do que o projetista razoavelmente suporia.

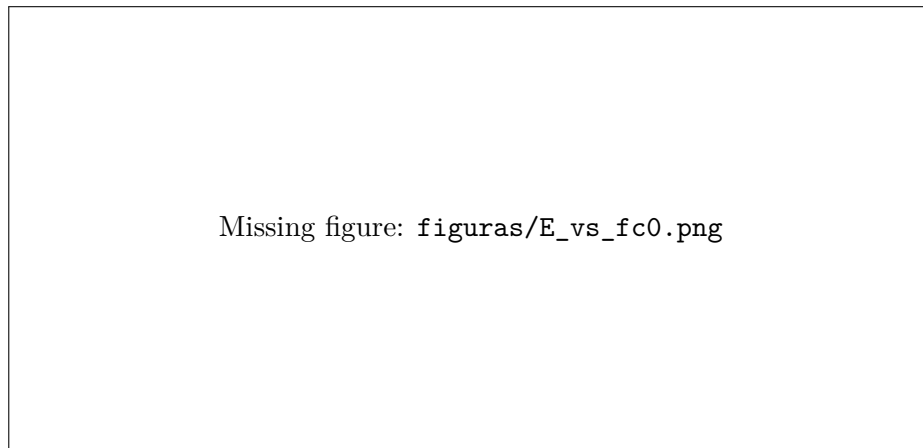


Figura 1: Módulo de elasticidade à flexão medido contra resistência característica à compressão para as 40 espécies, com os limites das classes de resistência e o módulo tabelado de cada classe sobrepostos.

[A PREENCHER – figura] Gerar a Figura 1 como dispersão de E_{M0} contra $f_{c0,k}$, um ponto por espécie, com linhas verticais nos limites de classe (20, 30, 40, 50 e 60 MPa) e segmentos horizontais no valor de E tabelado de cada classe. A distância vertical entre cada ponto e o segmento da sua faixa é o erro de representação de rigidez daquela espécie, e a figura torna esse erro imediatamente visível. Anotar no gráfico as duas espécies extremas discutidas no texto. Reportar no eixo ou na legenda o coeficiente de determinação da regressão E_{M0} contra f_{c0} , que vale 0,70.

3. Metodologia

A consequência estrutural do erro de representação caracterizado na Seção 2.3 é avaliada dimensionando superestruturas de ponte duas vezes para cada espécie: uma usando suas propriedades medidas e outra usando as propriedades tabeladas da classe atribuída. A diferença entre os dois projetos, expressa como percentual de volume de madeira, é o custo do enquadramento em classe. Como o dimensionamento é obtido por otimização, e não por arbitramento de seções, a comparação está livre do julgamento do projetista e depende apenas das propriedades do material fornecidas.

3.1 Sistema estrutural e modelo paramétrico

O sistema estrutural consiste em peças retangulares longitudinais de tabuleiro continuamente apoiadas sobre longarinas circulares de madeira roliça, regularmente espaçadas ao longo da largura da pista, conforme ilustrado na Figura 2. A superestrutura é de vão único e simplesmente apoiada. As ações permanentes compreendem o peso próprio das peças e um carregamento distribuído adicional sobre o tabuleiro; as ações variáveis compreendem as cargas de roda do veículo-tipo e uma carga de multidão uniformemente distribuída. A transferência de carga do tabuleiro para as longarinas é tratada analiticamente como carregamento distribuído ao longo do vão.

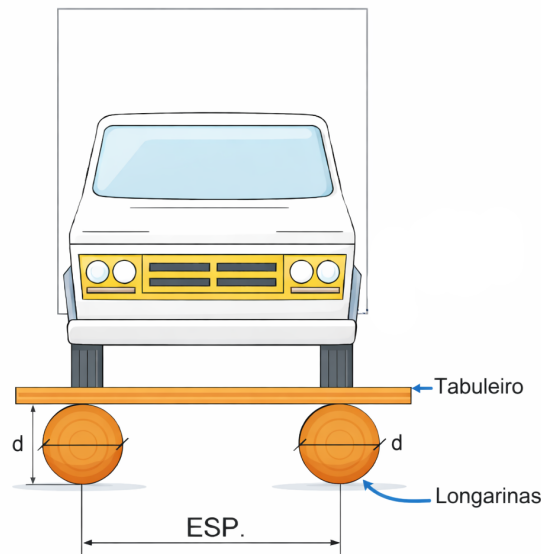


Figura 2: Representação conceitual do sistema estrutural da ponte.

O modelo é integralmente paramétrico: a partir do vetor de projeto e da largura da pista, o número de peças de cada família, todas as propriedades das seções transversais, as ações permanentes, os esforços solicitantes, os deslocamentos e as seis funções de estado limite são recalculados para qualquer solução candidata. A implementação é a plataforma computacional de acesso livre descrita em (ReliaBridge, 2026), desenvolvida em Python com a biblioteca `pymoo` para otimização multiobjetivo (Blank & Deb, 2020) e `UQpy` para análise de sensibilidade global (Olivier et al., 2020).

[NOTA DE REDAÇÃO – não apagar sem ler] Esta subseção deve permanecer curta, no máximo meia página, citando o artigo da plataforma para os detalhes de implementação. O Engineering Structures não publica apresentação de software: se o texto for lido como “desenvolvemos uma ferramenta e a aplicamos”, o artigo é rejeitado por novidade incremental. A contribuição declarada tem de ser o achado sobre o enquadramento em classe, e a plataforma é apenas o instrumento que o produz. Resistir à tentação de detalhar a interface.

3.2 Verificação de projeto segundo a ABNT NBR 7190

[A PREENCHER] Transportar para esta seção o núcleo do dimensionamento já redigido no artigo da plataforma: propriedades geométricas das seções circular e retangular, ações permanentes e trem tipo com o coeficiente de impacto vertical, esforços solicitantes e deslocamentos, combinações da ABNT NBR 8681 e as verificações de flexão, cisalhamento e flecha. Manter todas as equações, pois o leitor internacional precisa poder auditar a formulação sem recorrer à norma brasileira.

Acrescentar um parágrafo curto, ausente do artigo em português da plataforma e essencial aqui, observando que a formulação adotada é equivalente em estrutura à do EN 1995-1-1, diferindo nos coeficientes parciais e nos fatores de modificação, de modo que os resultados são transponíveis. Isso desarma antecipadamente a objeção de que se trata de um estudo restrito a uma norma nacional.

Tabela 4: Propriedades tabeladas das classes de resistência da ABNT NBR 7190-3 para folhosas de florestas nativas.

Classe	$f_{c0,k}$ (MPa)	$f_{m,k}$ (MPa)	$f_{v0,k}$ (MPa)	$E_{c0,med}$ (MPa)	Massa esp. a 12% (kg/m ³)
D20	20	26,0	4	10 000	500
D30	30	39,0	5	12 000	625
D40	40	51,9	6	14 500	750
D50	50	64,9	7	16 500	850
D60	60	77,9	8	19 500	1 000

Valores da ABNT NBR 7190-3:2022 a 12% de umidade. Resistência característica à flexão obtida por $f_{m,k} = f_{c0,k}/0,77$, relação normativa para folhosas.

3.3 Otimização robusta multiobjetivo

O dimensionamento de cada superestrutura é obtido por otimização robusta multiobjetivo. O vetor de projeto é $\mathbf{x} = (d, b_w, h, esp_{long}, esp_{tab})^T$, e as duas funções objetivo, ambas de minimização, são o volume total de madeira da superestrutura e a utilização do limite de serviço de deslocamento, $\delta_{tot}/(L/250)$. Aplicam-se seis restrições de desigualdade normalizadas: flexão e cisalhamento da longarina, deslocamento da longarina incluindo fluência, flexão da peça do tabuleiro sob a carga de roda, e espaçamentos mínimo e máximo entre peças.

O problema é resolvido com o algoritmo NSGA-II. A robustez é incorporada nativamente à busca: cada candidata é avaliada em N_c realizações perturbadas, $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}(1 + \rho \boldsymbol{\xi})$ com $\boldsymbol{\xi} \sim \mathcal{U}(-1, 1)$, e os objetivos e restrições são agregados por seu valor esperado, de modo que apenas soluções tolerantes a desvios dimensionais permaneçam na fronteira eficiente. Isso trata a variabilidade dimensional da madeira roliça, característica definidora do material, que de outro modo deixaria os projetos ótimos exatamente sobre a fronteira de viabilidade.

[A PREENCHER] Transportar do artigo da plataforma a formulação completa: equações do problema multiobjetivo, mecanismo de ordenação não dominada e distância de aglomeração, equação da perturbação e das agregações por média, e a tabela de parâmetros do NSGA-II. Manter o algoritmo em pseudocódigo, que é bem recebido em revista de otimização estrutural.

3.4 Protocolo de comparação

Para cada combinação de espécie e vão, são realizadas duas execuções independentes de otimização, sob configurações de algoritmo idênticas e mesma semente aleatória:

1. **Projeto pela espécie**, usando as propriedades medidas da espécie: massa específica, resistência característica à flexão, resistência característica ao cisalhamento e módulo de elasticidade à flexão medido.
2. **Projeto pela classe**, usando as propriedades tabeladas da classe à qual a espécie é atribuída (Tabela 4).

De cada fronteira extrai-se a solução de volume mínimo, e o custo do enquadramento em classe é definido pela Equação (1), na qual V_{classe} e $V_{especie}$ são os volumes de madeira dos projetos pela classe e pela espécie. Um ΔV positivo indica que o enquadramento conduz a mais material do que a espécie de fato requer; um valor negativo indica que o projeto pela classe é mais leve do que a espécie pode suportar com segurança, isto é, contrário à segurança.

$$\Delta V = \frac{V_{classe} - V_{especie}}{V_{especie}} \times 100\% \quad (1)$$

Como ambos os projetos são produzidos pelo mesmo algoritmo, com a mesma semente e as mesmas configurações de convergência, a diferença é atribuível exclusivamente às propriedades do material fornecidas, e não ao otimizador.

3.5 Faixa de vãos

A comparação é conduzida sobre os vãos teóricos listados na Tabela 5. A faixa é deliberadamente mais ampla do que a típica de uma única situação de projeto, porque o vão não é um parâmetro secundário deste estudo, e sim o mecanismo sob investigação: as três verificações escalam de modo distinto com o vão, de forma que o critério governante – e com ele a propriedade do material que determina o dimensionamento – migra à medida que o vão aumenta.

Tabela 5: Parâmetros fixos e faixa de vãos da comparação.

Parâmetro	Valor
Vãos teóricos, L (m)	3,0; 5,0; 8,0; 10,0
Largura da pista, $b_{w,pista}$ (m)	4,5
Veículo-tipo (ABNT NBR 7188)	TB-240
Carga de roda, p_{rodak} (kN)	40
Carga de multidão, p_{qk} (kPa)	4
Carga permanente adicional, p_{gk} (kPa)	1
Distância entre eixos, a (m)	1,5
Classe de umidade / classe de carregamento	1 / permanente
Coefficientes parciais γ_g / γ_q	1,35 / 1,50
Coefficientes parciais do material γ_{wf} / γ_{wc}	1,40 / 1,80
Fator de combinação ψ_2 / coeficiente de fluência φ	0,30 / 0,60
Desvio de robustez, ρ (%)	5,0

[ATENÇÃO] Os vãos de 8,0 e 10,0 m ultrapassam 6 m e portanto empregam a segunda expressão de momento devido à carga móvel, que inclui a parcela de multidão. Verificar que a transição entre as duas formulações está corretamente implementada antes de rodar o lote, e mencioná-la no texto ao discutir as curvas, para que uma eventual mudança de inclinação entre 5 e 8 m não seja atribuída ao material.

[DECIDIR] O total de execuções é 40 espécies $\times$ 4 vãos $\times$ 2 bases de propriedades = 320 rodadas do NSGA-II. Cronometrar uma rodada antes de iniciar o lote. Caso o tempo por rodada inviabilize o total, reduzir para dois vãos, 3,0 e 10,0 m, que são os que sustentam o argumento da migração do critério governante, mantendo os vãos intermediários apenas para um subconjunto de espécies.

4. Resultados e discussão

4.1 Qual verificação governa, e onde

A premissa deste estudo é que a verificação governante migra com o vão, e que a propriedade do material que determina o dimensionamento migra com ela. Essa premissa é verificada em primeiro lugar, porque tudo o que se segue depende dela.

Tabela 6: Verificação governante da solução de volume mínimo, por vão e classe de resistência.

Vão L (m)	Classe de resistência				
	D20	D30	D40	D50	D60
3,0	—	—	—	—	—
5,0	—	—	—	—	—
8,0	—	—	—	—	—
10,0	—	—	—	—	—

Legenda: C = cisalhamento da longarina; F = flexão da longarina; D = deslocamento da longarina; FT = flexão da peça do tabuleiro. A verificação governante é aquela com a maior função de estado limite normalizada na solução de volume mínimo.

[A PREENCHER – resultado que sustenta toda a tese] Preencher a Tabela 6 e verificar se a migração esperada de fato ocorre: cisalhamento ou flexão governando nos

vãos curtos e flecha governando nos vãos longos. Reportar em que vão, aproximadamente, ocorre a transição, e se ela depende da classe de resistência.

Este resultado precisa ser reportado com honestidade em duas direções. Se a migração ocorrer conforme esperado, ela é o mecanismo do artigo e deve ser declarada explicitamente aqui, com a consequência de que o erro de enquadramento de rigidez só se manifesta estruturalmente na região em que a flecha governa. Se a flecha governar em toda a faixa de vãos, o argumento continua válido – e até mais forte, pois significa que a rigidez sempre importa – porém a dependência do vão deixa de ser o eixo do artigo e o texto deve ser reescrito em torno da magnitude do erro, não da sua variação. Se, ao contrário, a flecha nunca governar, o efeito estrutural será pequeno e isso precisa ser dito: nesse caso o achado do artigo passa a ser que o erro de representação de rigidez existe mas tem consequência limitada nesta tipologia, o que é um resultado negativo publicável, mas exige reescrever a introdução e o resumo.

4.2 Custo do enquadramento em classe

Para cada espécie e vão, a Tabela 7 reporta o volume de madeira do projeto pela espécie, o do projeto pela classe e o erro ΔV resultante, definido na Equação (1).

Tabela 7: Volume de madeira dos projetos pela espécie e pela classe e o erro de enquadramento resultante, por espécie.

#	Espécie	Classe	$L = 3,0 \text{ m}$		$L = 5,0 \text{ m}$		$L = 10,0 \text{ m}$	
			V_{sp}	ΔV	V_{sp}	ΔV	V_{sp}	ΔV
[A PREENCHER – 40 linhas, uma por espécie, na mesma ordem da Tabela 1]								
	ΔV médio		–%		–%		–%	
	Amplitude de ΔV		–%		–%		–%	
	Espécies com $\Delta V < 0$		–		–		–	

V_{sp} : volume de madeira do projeto pela espécie (m^3). ΔV : erro de enquadramento em classe, Equação (1). Um ΔV negativo significa que o projeto pela classe emprega menos material do que a espécie requer, sendo portanto contrário à segurança.

[NOTA] Caso a tabela completa de 40 linhas por três vãos fique excessiva para o corpo do artigo, mover a versão completa para material suplementar e manter aqui apenas as dez espécies de maior | ΔV | mais as linhas de síntese. Verificar a política de material suplementar da revista.

[A PREENCHER – figura central do artigo] Construir a Figura 3 com um painel por vão, dispostos lado a lado e compartilhando o eixo vertical. Em cada painel: no eixo horizontal a resistência característica à compressão, no eixo vertical o volume de madeira do projeto; um ponto por espécie, obtido com as propriedades medidas; e sobreposta, em traço escalonado, a função-degrau correspondente ao projeto feito pela classe. A distância vertical entre cada ponto e o degrau da sua faixa é o erro de enquadramento daquela espécie.

A leitura pretendida é que a nuvem de pontos se espalhe verticalmente em torno do degrau, e que esse espalhamento cresça de painel para painel conforme o vão aumenta. Se for esse o caso, a figura demonstra sozinha a tese do artigo e deve ser referenciada no

Missing figure: `figuras/continuo_vs_degraus.png`

Figura 3: Volume de madeira como função contínua da propriedade do material contra a função-degrau imposta pelo projeto baseado em classe, um painel por vão. Cada ponto é uma espécie dimensionada com suas propriedades medidas; a função-degrau é o projeto pela classe.

resumo. Marcar nominalmente, em todos os painéis, as duas espécies extremas discutidas na Seção 2.3, para que o leitor possa acompanhá-las.

[A PREENCHER – discussão] Discutir a Tabela 7 e a Figura 3 em três frentes.

(i) **Magnitude.** Reportar o erro médio absoluto e a amplitude de ΔV em cada vão. Comparar com o erro de representação de rigidez da Seção 2.3: espera-se que o erro em volume seja da mesma ordem, ou amplificado, dependendo de quão diretamente a rigidez entra na restrição ativa.

(ii) **Direção.** Quantificar quantas espécies apresentam ΔV negativo, isto é, quantas recebem um projeto mais leve do que suas propriedades reais comportam. Este é o achado de segurança e deve ser reportado sem atenuação. Relacionar a lista dessas espécies com as 14 identificadas na Tabela 3 como menos rígidas que a classe: as duas listas devem coincidir em larga medida, e a coincidência é uma verificação de consistência interna do estudo.

(iii) **Dependência do vão.** Verificar se o erro cresce com o vão, conforme previsto pela migração do critério governante da Seção 4.1. Quantificar o crescimento. Esta é a afirmação central do artigo e precisa vir acompanhada de número, não apenas de tendência.

4.3 A limitação está no número de classes?

Uma objeção natural aos resultados precedentes é que eles refletiriam a grosseria de um sistema de cinco classes, e seriam mitigados por um sistema mais fino. A EN 338 define treze classes de folhosas, de D18 a D80, e oferece portanto um teste direto dessa hipótese sobre a mesma população.

[A PREENCHER – custa uma planilha, vale a internacionalização do artigo] Reenquadrar as mesmas 40 espécies nas classes da EN 338 e preencher a Tabela 8. *Nenhuma alteração no modelo de cálculo é necessária:* trata-se apenas de uma segunda regra

Tabela 8: Comparação do erro de enquadramento sob os sistemas de classes da ABNT NBR 7190-3 e da EN 338.

	ABNT NBR 7190-3	EN 338
Número de classes de folhosas	5	13
Propriedade indexadora	$f_{c0,k}$	$f_{m,k}$
Passo em E tabelado entre classes vizinhas	14–21%	–
Dispersão intraclasse média de E_{M0} medido	–	–
Razão dispersão intraclasse / passo entre classes	≈ 4	–
Espécies enquadradas em outra classe pela rigidez	58%	–
Espécies menos rígidas que sua classe	35%	–

de atribuição de classe aplicada à mesma população.

Dois cuidados. Primeiro, conferir os valores da EN 338:2016, Tabela 2, contra o texto normativo – não reproduzir de memória nem de fonte secundária. Segundo, atentar para o fato de que a EN 338 indexa as classes de folhosas pela resistência à flexão, e não pela compressão como a NBR; isso não é um detalhe, e sim parte do argumento, pois permite testar se a escolha da propriedade indexadora importa mais que a granularidade.

O desfecho esperado, e que deve ser declarado com clareza qualquer que seja: se a EN 338, com treze classes, ainda assim apresentar dispersão intraclasse superior ao passo entre classes, então a limitação não está no número de classes e sim em indexar o sistema por resistência – e essa é a conclusão geral que torna o artigo relevante fora do Brasil. Se, ao contrário, a granularidade mais fina resolver o problema, a conclusão passa a ser uma recomendação concreta de revisão da NBR 7190-3, o que é um resultado menos geral mas de aplicação imediata.

4.4 Caso detalhado

[A PREENCHER] Selecionar uma espécie de referência de relevância comercial e apresentar, para ela, a fronteira eficiente completa, a análise de sensibilidade global de Sobol e a curva de convergência do hipervolume, de modo a documentar a qualidade da otimização que sustenta todos os resultados agregados das seções anteriores. Acrescentar a comparação resumida entre os três extremos do conjunto: a espécie mais eficiente, a menos eficiente e a de maior discrepância frente à sua classe.

Manter esta seção contida. Ela existe para dar credibilidade ao procedimento de otimização, não para reapresentar a plataforma.

4.5 Limitações

[A PREENCHER] Declarar as limitações de forma direta, pois todas serão levantadas na revisão e é preferível antecipá-las:

- os dados provêm de uma única fonte experimental, e a conversão de valores médios em característicos segue a relação normativa, sem verificação independente por

espécie;

- a variabilidade dentro de cada espécie não foi considerada, apenas a variabilidade entre espécies; a robustez incorporada à otimização é de natureza geométrica, não material;
- o sistema estrutural restringe-se à superestrutura de vão único simplesmente apoiado, sem ligações, encontros nem fundações;
- o modelo estrutural é analítico, baseado em linhas de influência de viga biapoiada, sem análise por elementos finitos nem validação experimental;
- não há comparação com uma ponte efetivamente construída.

Encerrar indicando que a incorporação da variabilidade material por meio de análise de confiabilidade, permitindo avaliar a uniformidade do índice de confiabilidade entre espécies de uma mesma classe, é o desdobramento natural e está em curso.

5. Conclusões

Este trabalho examinou se o módulo de elasticidade tabelado para uma classe de resistência de madeira é representativo das espécies a ela atribuídas, e qual a consequência disso para o projeto de superestruturas de pontes de madeira roliça em estradas vicinais. Propriedades mecânicas medidas em 40 espécies de madeira tropical brasileira foram enquadradas nas classes da ABNT NBR 7190-3, e a consequência estrutural do erro de representação resultante foi quantificada por otimização robusta multiobjetivo ao longo de uma faixa de vãos teóricos.

Extraem-se as seguintes conclusões.

1. A dispersão intraclasses do módulo de elasticidade à flexão atinge 70 e 74% nas classes D30 e D40, que juntas concentram 23 das 40 espécies, enquanto o passo entre classes vizinhas é de apenas 14 a 21%. A resolução do sistema de classes em rigidez é, portanto, cerca de quatro vezes mais grosseira que seu próprio passo entre classes, de modo que a classe carrega pouca informação sobre quão rígida uma espécie de fato é.
2. Cinquenta e oito por cento das espécies caem em classe diferente quando enquadradas pela rigidez medida em vez da resistência característica à compressão, e quatro espécies diferem em duas classes inteiras. No par mais extremo, uma espécie classificada uma classe acima pela norma é, na realidade, 71% menos rígida.
3. O erro não é unilateral. Trinta e cinco por cento das espécies são menos rígidas do que sua classe prescreve, de modo que o projeto baseado em classe subestima o deslocamento e é contrário à segurança quanto ao estado limite de serviço. As demais espécies são mais rígidas do que o prescrito, e para essas o enquadramento apenas desperdiça material. Isso contrasta com a resistência à flexão, que o sistema de classes subestima sistematicamente e sempre a favor da segurança.
4. **[A PREENCHER – conclusão estrutural]** Declarar a magnitude do erro em volume

de madeira decorrente do enquadramento (Seção 4.2), sua amplitude entre espécies, e quantas espécies recebem projeto mais leve do que suas propriedades comportam.

5. [A PREENCHER – conclusão sobre a dependência do vão] Declarar como o erro varia com o vão e relacioná-lo à migração do critério governante identificada na Seção 4.1. Se a migração se confirmar, esta é a conclusão de maior valor do artigo e deve ser formulada de modo geral: em tipologias governadas por deformação, um sistema de classes indexado por resistência torna-se progressivamente inadequado.
6. [A PREENCHER – conclusão sobre granularidade] Declarar o desfecho da comparação com a EN 338 (Seção 4.3): se a granularidade mais fina não elimina a dispersão intraclasse, a limitação não está no número de classes e sim na escolha da propriedade indexadora, e a recomendação prática passa a ser a verificação da rigidez efetiva sempre que o estado limite de serviço governar.

Implicação prática

[A PREENCHER] Fechar com uma recomendação acionável para o projetista, em três ou quatro frases. A linha sugerida: quando o estado limite de serviço governar – o que, nesta tipologia, ocorre a partir de determinado vão –, o valor tabelado de módulo de elasticidade da classe não deve ser adotado sem verificação, e a caracterização da rigidez da espécie efetivamente disponível na região da obra, ainda que por método não destrutivo, tem retorno estrutural superior ao da caracterização da resistência. Evitar recomendar alteração normativa em termos genéricos; preferir a recomendação de projeto, que é sustentada pelos resultados apresentados.

Declarações

Disponibilidade dos dados

[A PREENCHER] Declarar a disponibilidade dos dados. A plataforma computacional é de acesso livre (ReliaBridge, 2026). Quanto às propriedades das 40 espécies, declarar explicitamente que provêm de [artigo-fonte] e esclarecer se são redistribuídas neste artigo ou apenas referenciadas – ponto que deve estar acordado com os autores originais antes da submissão.

Conflito de interesse

Os autores declaram não possuir interesses financeiros concorrentes nem relações pessoais conhecidas que pudessem ter influenciado o trabalho reportado neste artigo.

Financiamento

[Preencher com as agências e números de processo.]

Declaração de contribuição dos autores (CRediT)

[Preencher conforme a taxonomia CRediT, obrigatória no Engineering Structures: Conceptualization, Methodology, Software, Validation, Formal analysis, Investigation, Resources, Data curation, Writing – original draft, Writing – review & editing, Visualization, Supervision, Project administration, Funding acquisition.]

Agradecimentos

[Preencher. Incluir agradecimento explícito à fonte dos dados experimentais, caso os autores originais não figurem como coautores.]

Referências

- Blank, J., & Deb, K. (2020). Pymoo: Multi-objective optimization in Python. *IEEE Access*, 8, 89497–89509. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2990567>
- Olivier, A., Giovanis, D. G., Aakash, B. S., Chauhan, M., Vandanapu, L., & Shields, M. D. (2020). UQpy: A general purpose Python package and development environment for uncertainty quantification. *Journal of Computational Science*, 47, 101204. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2020.101204>
- ReliaBridge. (2026). ReliaBridge: plataforma de dimensionamento e análise de pontes de madeira [Acesso em: 5 fev. 2026]. <https://reliabridge.streamlit.app/>

A. Enquadramento das 40 espécies nos dois sistemas de classes

[A PREENCHER] Reproduzir a tabela completa de enquadramento das 40 espécies nas classes da ABNT NBR 7190-3 e da EN 338, com as propriedades tabeladas de cada classe atribuída ao lado das medidas, e o erro de representação em resistência e em rigidez para cada sistema. Esta é a tabela de auditoria do artigo: é a partir dela que um leitor consegue reproduzir todos os resultados das Seções 2.3 e 4.3 sem acesso ao código.

B. Memorial de verificação

[A PREENCHER] Anexar o memorial de verificação exportado pela plataforma para a solução da espécie de referência da Seção 4.4, permitindo a conferência independente da formulação de dimensionamento. Incluir também a conferência manual das seis funções limite dessa mesma solução, com a diferença relativa em relação à saída da plataforma, que é a única validação ponta a ponta do modelo estrutural apresentada no artigo.